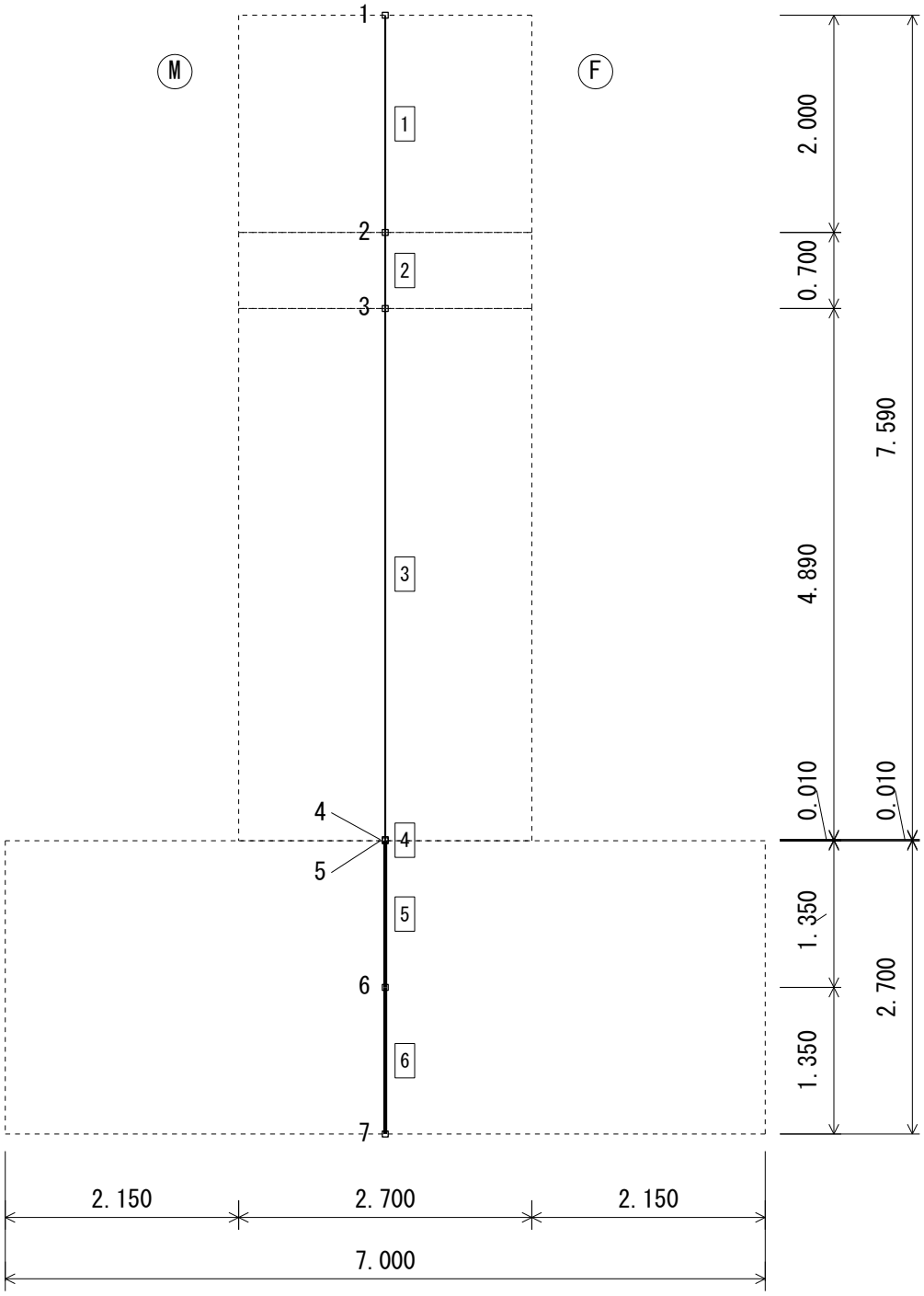
§10. 線路方向の計算（地震時）

10.1 検討モデル

(1) 骨組図



単位：m

10.2 作用の計算

下記以外の作用は、0610 線路方向荷重（地震時以外）と同様とする。

(1) 列車荷重

・単線載荷

	鉛直力 (kN)	アーム (m)	モーメント (kN・m)
起点側　RB	320.00	-0.325	-104.00
終点側　RC	160.00	0.675	108.00
合計	480.00		4.00

(2) 水平荷重

1) 支承に働く水平荷重のまとめ

荷　重　種　別	起点桁 (kN)	終点桁 (kN)
地震時		
1.0 EQ (桁荷重)	6790.00	4740.00
1.0 EQ (列車荷重)	64.00	64.00

(3) 自重による地震時慣性力

設計水平震度　K_h = 1.00

・橋脚く体に作用する水平力

はり H_{w1} = 2.70 × 9.00 × 24.5 × 1.00 = 595.35 kN/m

柱 H_{w3} = 4.50 × 2.70 × 24.5 × 1.00 = 297.68 kN/m

・フーチング重心に作用する水平力

H = 7.00 × 9.00 × 2.70 × (24.5 - 18.0) × 1.00 = 1105.65 kN

10.3 作用の組合せ

基本Case

Case	記号	作用方向	荷重種別	荷　重　名　称
1	D1	↓	固定	固定死荷重
2	D2	↓	固定	付加死荷重
3	Wp	↑	固定	浮力 (平水位)
4	Sw2	↓	固定	雪荷重 (2年確率)
5	L	↓	固定	地震時列車荷重
6	EQ1	←	増分	桁荷重慣性力 (Kh=1.00)
7	EQL	←	限定増分	列車荷重慣性力 (Kh=0.20)
8	EQ2	←	増分	橋脚自重慣性力 (Kh=1.00)

組合せCase

Case	α_f ρ_m	作用方向	荷重補正係数＋基本Case	地盤抵抗 TYPE
1	1.0 1.0	←	1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8	1